

Resumo

A Note on Distributed Computing

Leonardo Domingues - 568220

Jim Waldo, Geoff Wyant, Ann Wollrath, Sam Kendall propõe em Novembro de 1994 que sistemas distribuídos orientados na mesma máquina (com os objetos em endereçamentos separados) não se comportam da mesma maneira que os objetos em espaços de endereçamento separados em máquinas diferentes como se pensam a época. Proporam que: “Existem diferenças fundamentais entre as interações de objetos distribuídos e as interações de objetos não distribuídos.”.

Os autores descrevem um problema histórico acerca da dificuldade de escalar sistemas unicamente locais para distribuídos, onde membros da corrente de linguagem percebem que o número de aplicações distribuídas é relativamente pequeno e tomam diversas decisões equivocadas para tentar aumentar a quantidade de aplicações distribuídas, tais ações se mostram ineficazes ao passar do tempo e o ciclo recomeça. Os agentes dialogam que: “Os problemas difíceis na computação distribuída não são problemas de como colocar e retirar dados da rede. Os problemas difíceis na computação distribuída dizem respeito ao tratamento de falhas parciais e à ausência de um gerenciador central de recursos. Os problemas difíceis na computação distribuída envolvem garantir desempenho adequado e lidar com problemas de concorrência. Os problemas difíceis têm a ver com diferenças nos paradigmas de acesso à memória entre entidades locais e distribuídas.”. Após ilustrar as inúmeras falhas de conceitos dos desenvolvedores e suas más resoluções históricas, os autores discorrem detalhadamente acerca das principais dificuldades em implementar um sistema distribuído. Latência(em resumo): “Diferença entre uma invocação de objeto local e a invocação de uma operação em um objeto remoto, ignorar a diferença no tempo que leva para fazer uma invocação de objeto remoto e o tempo que leva para fazer uma invocação de objeto local é ignorar uma das principais áreas de design de uma aplicação.”, Acesso à Memória(em resumo): “Ponteiros em um espaço de endereçamento local não são válidos em outro espaço de endereçamento (remoto), o perigo está em promover o mito de que 'acesso remoto e acesso local são exatamente iguais' sem fazer cumprir esse mito.” e Falha Parcial e Concorrência(em resumo): “Diferenças em latência e acesso à memória entre a computação local e a distribuída pudessem ser mascaradas, pode-se ignorar ou criar um sistema robusto, em ambos os casos, ou o modelo geral de programação ignora modos de falha significativos, resultando em um sistema frágil, ou o modelo assume uma complexidade de caso-pior para todos os objetos, tornando a produção de qualquer programa mais difícil.”.

Por fim, os pesquisadores propõem: “Uma abordagem melhor é aceitar que existem diferenças irreconciliáveis entre a computação local e a distribuída, e ser consciente dessas diferenças em todos os estágios do design e implementação de aplicações distribuídas. Em vez de tentar fundir objetos locais e remotos, os engenheiros precisam ser constantemente lembrados das diferenças entre os dois tipos, e saber quando é apropriado usar cada tipo de objeto. Aceitar a diferença fundamental entre objetos locais e remotos não significa que nenhum tipo de objeto precisará ter sua interface definida de forma diferente. No entanto, uma parte adicional da definição de uma classe de objetos será a especificação de se esses objetos se destinam a ser usados localmente ou remotamente.”.

Referência:

A Note on Distributed Computing:

<https://www.semanticscholar.org/paper/A-Note-on-Distributed-Computing-Waldo-Wyant/778e4bbdea4e35f3889e48bfa7c951ed3b43b54>